

SISTEMAS COMPUTACIONAIS

Linguagem Assembly (ASM) em Prática

NASM

- **Netwide Assembler (NASM) é um montador e desmontador que suporta as arquiteturas IA-32 e x86-64**
- **O NASM permite o desenvolvimento da linguagem de baixo nível Assembly em diversas arquiteturas de sistemas operacionais, sendo mais popular para o Linux**

NASM - PROGRAMA

ex1.asm

```
global _start
_start:
    mov eax, 1
    mov ebx, 42
    int 0x80
```

- **Você pode usar qualquer editor para escrever o código**

NASM - TERMINAL

- Abrir um terminal e usar NASM para montar esse programa em código de máquina

```
terminal

$ nasm -f elf32 ex1.asm -o ex1.o
$ ld -m elf_1386 ex1.o -o ex1
$ ./ex1
$ echo $?
42
```

PROGRAMA & TERMINAL

ex1.asm

```
global _start
```

```
_start:
```

```
    mov eax, 1
```

```
    mov ebx, 42
```

```
    sub ebx, 29
```

```
    int 0x80
```

terminal

```
$ nasm -f elf32 ex1.asm -o ex1.o
```

```
$ ld -m elf_i386 ex1.o -o ex1
```

```
$ ./ex1
```

```
$ echo $?
```

```
13
```

INSTRUÇÕES ASM

```
mov ebx, 123    ; ebx = 123
mov eax, ebx    ; eax = ebx
add ebx, ecx    ; ebx += ecx
sub ebx, edx    ; ebx -= edx
mul ebx         ; eax *= ebx
div edx         ; eax /= edx
```

NASM - PROGRAMA

```
                                ex2.asm

global _start

section .data
    msg db "Hello, world!", 0x0a
    len equ $ - msg

section .text
_start:
    mov eax, 4    ; sys_write system call
    mov ebx, 1    ; stdout file descriptor
    mov ecx, msg  ; bytes to write
    mov edx, len  ; number of bytes to write
    int 0x80      ; perform system call
```

NASM - TERMINAL

- Abrir um terminal e usar NASM para montar esse programa em código de máquina

terminal

```
$ nasm -f elf32 ex2.asm -o ex2.o
```

```
$ ld -m elf_i386 ex2.o -o ex2
```

```
$ ./ex2
```

```
Hello world!
```


BIBLIOGRAFIA

- **Tanenbaum, A & Austin, T. Organização estruturada de computadores. Apêndice C. Páginas: 561 a 602 (de 628 páginas). Editora: Editora Pearson. Edição: 6º (2013). Idioma: Português. ISBN: 9788581435398**
- **<https://youtu.be/wLXIWKUWpSs>**
- **Corrêa, A. G. D. Organização e arquitetura de computadores. Unidade 3. Bibliografia Universitária Pearson. 115 a 127 (de 187) páginas. Ed. Pearson. 1º edição (2017) ISBN: 9788543020327**

SISTEMAS COMPUTACIONAIS

**Linguagem Assembly (ASM)
em prática**